Nota Técnica SEI nº 174/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 60998 – Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde**

Proponente: **Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde, proposto pelo Estado de São Paulo, busca enfrentar problemas de mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, em especial no eixo leste, sendo que as obras estão em andamento e demanda recursos estimados em US$ 875,8 milhões para conclusão.

Propõe a continuidade das obras civis da expansão da Linha 2-Verde do Metrô, contemplando estruturas, acabamento e via permanente, além de serviços técnicos de engenharia e de apoio correlatos ao empreendimento.

A proposta foi precificada em US$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de dólares), sendo US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares) em financiamento pela Corporação Andina de Fomento – CAF e US$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

Os resultados esperados compreendem o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus, proporcionando uma redução estimada em 30% do volume de ônibus necessários ao atendimento da região, bem como a redução do tempo de viagem para os passageiros.

## ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação 3,728 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

**A) Análise técnica: Pontuação total = 3,728/4,000**

**1 – DESENHO (1,722/1,800)**

**1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados.** ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

O diagnóstico apresenta de forma clara a caracterização da estruturação e demanda de mobilidade urbana sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo, em especial no eixo leste, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde. A referida expansão da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha,

teve início em 2020 e é objeto de um financiamento junto à CAF de US$ 550,0 milhões, sendo que a conclusão das obras civis demanda ainda cerca de US$ 875,8 milhões. Desta forma, o presente pleito visa a continuidade de obras em andamento. É proposta a continuidade das obras civis, contemplando estruturas, acabamento e via permanente; a prestação de serviços técnicos de engenharia e de apoio correlatos ao empreendimento; e a disponibilização de espaços para serviços públicos e pontos comerciais para atendimento da população. Os resultados esperados compreendem o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus, proporcionando uma redução estimada em 30% do volume de ônibus necessários ao atendimento da região, bem como a redução do tempo de viagem para os passageiros. Espera-se, ainda, a redução de congestionamentos, acidentes, consumo de combustíveis, emissão de poluentes. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

**1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600*.**

O objetivo geral do Projeto consiste em oferecer melhores condições de bem-estar social à população da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de melhorias das condições de mobilidade urbana na porção leste da cidade, mediante a continuidade das obras civis em execução para expansão da Linha 2-Verde do Metrô. Por sua vez, os objetivos específicos do Projeto compreendem o aumento da quantidade de passageiros na Linha 2-Verde; o aumento de passageiros no sistema do metrô; a redução do tempo de viagem; a redução do tempo de espera para embarque; a redução nas transferências nas estações Sé, Brás e Luz; a redução de consumo de combustíveis e emissão de poluentes atmosféricos na RMSP; a redução de tempo de deslocamento na RMSP; o aumento de pontos comerciais e nas receitas não tarifárias na Linha 2-Verde; e a redução do índice de ocupação máxima da Linha 3-Vermelha. A estrutura do projeto é apresentada de forma coerente, com um bom nível de detalhamento e de encadeamento lógico entre os componentes e produtos a serem desenvolvidos. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

**1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,300/0,300*.**

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Projeto. Para o cálculo dos indicadores apresentados para o trecho do projeto, são utilizados os dados da simulação de demanda no mesmo ano-horizonte, em dois cenários: o primeiro considerando a linha em operação até Vila Prudente, para construção da linha de base; e o segundo considerando a expansão da linha até a estação Penha, ambos em 2028. Os números apresentados foram calculados através de modelagens estatísticas computacionais, sendo que as respectivas memórias de cálculo dos benefícios sociais foram apresentadas no Anexo 13. Assim, esse requisito é avaliado com conceito ótimo, tendo sido apresentadas informações completas e precisas.

**1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 0,100/0,100*.**

O prazo de desembolso é previsto em 4 anos e se mostra compatível com a proposta do Projeto, considerando que o pleito trata de recursos parciais para um empreendimento dividido em 6 lotes e em plena execução. A previsão de desembolso é concentrada no período inicial, sendo que o primeiro ano corresponde a 47,66 % e já no segundo ano perfaz 80,42 % do valor total do Projeto. Considerando que o empreendimento se encontra em plena execução, cuja evolução acumulada até novembro/2023 corresponde a 33,84 %, e que o montante de recursos ora pleiteado não corresponde à totalidade necessária para a conclusão do empreendimento, tem-se que cronograma apresentado se concentra no período de maior inclinação da Curva "S" do empreendimento como um todo. A distribuição dos recursos se mostra coerente com os componentes que compõem o Projeto. Os recursos são destinados predominantemente (98,02 %) às obras civis. É apresentado, ainda, cronograma do empreendimento, com os principais eventos no âmbito de um planejamento integrado de um empreendimento complexo, que

contempla atividades de contratações e implantações de obra civil, de sistemas e de material rodante, estabelecendo-se sub-precedência e precedências das atividades e suas interfaces durante a evolução do empreendimento. Assim, esse requisito é avaliado com conceito ótimo, tendo sido apresentadas informações completas e precisas.

**1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro.** ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100*****.**

É justificada a escolha da CAF como agente financeiro externo, primeiramente em função da restrição existente para obras já contratadas com regras nacionais, cuja operação é realizada somente pela CAF e pelo NDB. Ainda, tem-se que a CAF já provê apoio financeiro ao empreendimento, por meio de um contrato de US$ 550 milhões, em fase de desembolso. Não obstante, a CAF conta com equipes multidisciplinares fixas, que já analisaram e conhecem o projeto de expansão da Linha 2-Verde, proporcionando redução de prazos para contratação, dentre outros aspectos. A opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno é justificada pela obtenção de condições mais favoráveis de juros e carência, suavizando a pressão sobre o Tesouro do Estado; pela possibilidade de ressarcimento de gastos elegíveis realizados anteriormente à assinatura do contrato; pelo fato de que o empréstimo ocorre em dólares norte-americanos, propiciando um hedge natural contra a desvalorização da moeda nacional; pela contribuição das equipes multidisciplinares especializadas dos organismos multilaterais na eficiência da execução do projeto; e pela diversificação das fontes de financiamento. Foram fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com a CAF, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização. Apresentou-se comparativo das condições financeiras da CAF com outros agentes financeiros externos, como o BID, o BIRD e o NDB, sendo que o projeto Linha 2-Verde não é elegível junto ao BID e ao BIRD, visto que essas instituições não financiam projetos já em execução, contratados com regras nacionais. É apresentado, ainda, comparativo das condições financeiras ofertadas pelo BNDES e pelo Banco do Brasil.Assim, esse requisito é avaliado com conceito ótimo, tendo sido apresentadas informações completas e precisas.

**2 - GESTÃO (0,958/1,000)**

**2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional).** ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400*****.**

Foram apresentadas descrições de responsabilidade institucional das principais atividades e apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Projeto e apresentada Matriz RACI, com indicação das respectivas responsabilidades. É manifestado expressamente o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisições, sociais e ambientais da CAF, que utiliza os sistemas nacionais. Foram apresentadas informações sobre a estrutura operacional e experiência do órgão executor do Projeto. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

**2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto.** ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300*****.**

O proponente indicou que os custos de operação e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha) serão cobertos com o incremento da demanda de passageiros e com a redução prevista dos custos operacionais decorrente da implantação do nível de automação GoA4. Esclarece que a implantação do nível de automação GoA4 permitirá a otimização da atuação das equipes de manutenção, possibilitando a redução de aproximadamente 280 operadores de trem de um total de 400 operadores que seriam necessários caso a operação fosse em GoA2, além da redução de custos operacionais. São estimados os custos de operação e manutenção do trecho de expansão, decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância e outros serviços) em um valor anual de R$ 45,2 milhões (base 2023). Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

**2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. *Pontuação atribuída = 0,300/0,300*.**

É indicado que as ações orçamentárias para a expansão da Linha 2- Verde, entre Vila Prudente e Penha, estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023 (vide anexo 4A), aprovado na ALESP pela Lei 17.262/2020. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. O PPA 2024-2027 se encontra em tramitação na ALESP (Projeto de lei n° 1244/2023) e inclui a expansão da Linha 2-Verde no produto 2302 - OBRAS E SISTEMAS DA EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS, conforme anexo 4B. Dentre os planos setoriais, indica-se que a expansão da Linha 2-Verde foi incluída entre as ações do Novo Plano de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, no entanto não há previsão de recursos do PAC para esta fase do empreendimento. No âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a expansão da Linha 2-Verde integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU). A expansão da Linha 2-Verde está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, por meio de ações previstas para o setor de transportes. Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista na LOA do exercício de 2024 (Lei Estadual 17.863/2023). Observa-se que o Projeto se insere em uma longa previsão de investimentos do proponente, além de alinhado ao plano de investimentos do Governo Federal, que incluiu o trecho subsequente da mesma Linha 2-Verde no Novo PAC.Assim, esse requisito é avaliado com conceito ótimo, tendo sido apresentadas informações completas e precisas.

**3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,048/1,200)**

**3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.**

As informações sobre atividades em andamento, considerando a característica intrínseca ao pleito, que faz parte de um empreendimento em andamento, são apresentadas de maneira adequada, demonstrando a maturidade do Projeto. É descrito que a expansão da Linha 2-Verde compreende duas fases, sendo a Fase 1 de Vila Prudente a Penha e a Fase 2 de Penha a Dutra. O presente pleito diz respeito à Fase 1, dividida em 6 lotes, que se encontra em plena execução. A evolução acumulada até novembro de 2023 equivale a 33,84 %. A descrição detalhada de cada atividade e o respetivo estágio de evolução são apresentados pelo proponente. O cronograma geral do empreendimento é apresentado no Anexo 8. As informações prestadas demonstram coerência e o nível avançado de planejamento das obras, cuja execução está em andamento. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

**3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,352/0,400*.**

O proponente identificou riscos relacionados aos diversos aspectos associados ao Projeto, tais como aos atos legais e institucionais necessários, às contratações, às desapropriações e reassentamento e aos impactos ambientais e sociais. Contudo, deixa de considerar eventuais riscos relacionados à execução contratual. Do mesmo modo, foram descritas as respectivas ações mitigadoras.

Quanto aos atos legais, indica-se que o projeto de lei autorizativa se encontra em trâmite administrativo, sendo aguardado o início do ano legislativo para encaminhamento. Menciona-se que a Assembleia Legislativa já aprovou outras operações de crédito para a expansão da Linha 2-Verde, de modo que não se espera dificuldades na aprovação de nova autorização. Não são mencionados outros riscos ou ações mitigadoras. Não são mencionados atos referentes à instituição da UGP.

No que tange às contratações, indica-se que não existem riscos de contratações, uma vez que os 6 lotes de obras civis se encontram contratados e em plena execução, assim como os serviços de supervisão e gerenciamento. Desta forma, entende-se que não há que se considerar a adoção de medidas mitigadoras. Contudo, deixa de considerar eventuais riscos relacionados à execução contratual.

Em relação às desapropriações e reassentamentos, esclarece-se que para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foi necessária a desapropriação de 234 imóveis, sendo 227 privados e 7 públicos, totalizando uma área de aproximadamente 75.000 m². Tais áreas foram declaradas de utilidade pública pelo Decreto n° 59.387 de 26 de julho de 2013, sendo que as respectivas compensações foram realizadas mediante pagamento de indenizações, pagas com recursos do Tesouro do Estado de São Paulo. Indica-se que na etapa atual não existem riscos de desapropriação ou de reassentamentos, uma vez que todos os imóveis apresentam emissão na posse e foram disponibilizados às frentes de obras. Ressalta, no entanto, que o Metrô de São Paulo conta com programas específicos formalizados pelos documentos "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" e "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo".

No aspecto de impactos ambientais, são descritos riscos ambientais, identificados e analisados na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento. Destaca, entre os principais riscos identificados, o risco de alteração da qualidade das águas superficiais e de assoreamento de corpos hídricos; o risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas; a alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares; a alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação do empreendimento; os riscos de interferência das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas; o risco de supressão de indivíduos arbóreos e alteração da paisagem; e o risco de ocorrência do afugentamento da avifauna.

Por fim, em relação aos impactos sociais, aponta-se que eventuais impactos sociais negativos sobre minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais foram previamente identificados e analisados com base em potenciais impactos no meio socioeconômico na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento. Destaca, entre os principais riscos identificados: geração de expectativa da população das áreas de influência direta e indireta do empreendimento; incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis; impacto social pelo processo de desapropriação; risco de evasão da população de menor renda; risco de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural edificado. Por outro lado, o estudo identifica impactos positivos relevantes, tais como: redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação; aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência; aumento da arrecadação tributária; aumento da renda da população da área diretamente afetada; geração de empregos; e diversos benefícios socioambientais associados à instalação e operação do empreendimento. As medidas mitigadoras e preventivas para tais riscos, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte do Plano Básico Ambiental, composto pelos seguintes documentos: Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento PGA; Plano de Controle Ambiental das Obras PCA; Plano de Manejo Arbóreo; Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico; e Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Emergências.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas informações aceitáveis.

**3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,320/0,400.***

Em consulta ao SIGS, foram identificados 11 (onze) contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 14/03/2024 - sendo o período considerado de 15/03/2014 a 14/03/2023. Assim, verifica-se que o Estado de São Paulo possui experiência na execução de operações de crédito externo. O desempenho total do ente federativo, desconsiderando um contrato que possui "dados insuficientes", é considerado "regular" (64,58%), sendo atribuído o conceito 3, consoante ao preconizado na Resolução

**B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,266/2,000**

*1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência em função da redução das emissões atmosféricas, tal impacto decorre de ações que promovem eficiência energética, pontuadas no item 1.2. O Projeto não possui ações diretamente relacionadas à promoção da sustentabilidade ambiental.

*1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis -* ***0,133***

A concepção do projeto proporciona a redução no consumo de energia, através da utilização de sistemas mais eficientes. O sistema de sinalização CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo redução no consumo de energia entre 10% e 15% em relação ao sistema convencional. Além disso, as estações, salas técnicas e túneis contarão também com iluminação em LED, as escadas rolantes terão controle de frequência e as instalações destinadas ao uso dos prestadores de serviço contarão com aquecimento solar, dispensando o uso de chuveiros elétricos. Estima-se que as novas estações apresentem uma redução do consumo da ordem de 10% em relação aos projetos concebidos antes de 2015. Não obstante, o Projeto promove melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus, realizando a captação de passageiros de outros modais. Espera-se a redução de aproximadamente 30 % no volume de ônibus que operam na região, o que proporcionará a redução das emissões atmosféricas em 34.577 toneladas/ano.

*1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência em função de melhorias e modernização realizadas no Córrego Rincão e substituição de adutora, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico, sendo que tais ações se caracterizam como remanejamento de interferências.

*1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, considerando a previsão de sistema de captação e tratamento de águas pluviais, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à segurança hídrica.

*1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, indicando os estudos necessários ao licenciamento ambiental e plantios compensatórios, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

*1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, em função da valorização imobiliária e impactos comerciais no entorno das estações, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

*1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, citando inclusive o "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis" que contempla comerciantes cujos imóveis tenham sido atingidos por desapropriação, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

*1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, a partir da previsão da geração de 8 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à geração de emprego e renda.

*1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, sendo indicado que a área de influência da extensão da Linha 2-Verde possui cerca de 7,5 milhões de pessoas potencialmente beneficiadas, o Projeto não possui ações diretamente voltadas às populações de baixa renda e vulneráveis.

*1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, sendo mencionados os empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) para manutenção da população mais carente próxima às estações e aos equipamentos de transporte, tal iniciativa não é contemplada pelo presente pleito, de modo que o Projeto não possui ações diretamente voltadas à inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

*1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, em virtude de política tarifária para jovens e estudantes, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

*1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã -* ***0,133***

O Projeto prevê a implantação de sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("*driverless*"), o que proporcionará melhorias na oferta de serviços públicos, incluindo aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, a automação proporciona maior segurança, eliminando erros humanos na operação dos trens e garantindo um controle preciso para evitar colisões. Assim, tais inovações resultarão em um serviço mais rápido, confiável e seguro para os passageiros.

*1.13. Melhoria das condições de educação e saúde -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, por programas de utilidade pública e melhoria das condições de acesso aos estabelecimentos de saúde, o Programa não contempla ações diretamente associadas à educação e saúde.

*1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, indicando-se a implementação de sistemas de automação e de atendimento a requisitos de certificação LEED, o Programa não possui ações diretamente relacionadas ao desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

*1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada -* ***0,000***

Embora seja apontada a aderência, sendo mencionada a previsão de estruturação de uma Parceria Público Privada - PPP para realização de empreendimento com até 342 unidades de Habitação de Interesse Social em um terreno de localizado nos arredores da futura Estação Aricanduva, da Linha 2-Verde, não há previsão de recursos alocados especificamente para contrapartida ou aporte de capital, de modo que o Projeto não contempla ações diretamente associadas a arranjos financeiros com a participação privada.

## CONCLUSÃO

O Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde, busca enfrentar problemas de mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, através da continuidade das obras civis da expansão da Linha 2-Verde do Metrô, buscando atingir o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus e a redução do tempo de viagem para os passageiros.

A partir da análise da presente Carta-Consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Projeto, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a

pontuação 3,728 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

## RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

---

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 05/03/2024, às 20:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/03/2024, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 06:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40542599** e o código CRC **2692C456**.

**Referência:** Processo nº 03101.000182/2024-54. SEI nº 40542599